

정보통신기획평가원 RPA 업무 자동화 PDD

- Process Design Document



휴·복직자 관련 인사 관리 및 자동 안내
서비스

[Contents]

제 1 개정 이력

1. Process 개요
2. As-Is Process 정의
3. To-Be Process 정의
4. RPA 구현 요건 개요
5. RPA 구현 요건 정의

제/개정 일자	문서 버전	제/개정 내용	사유	작성자	비고
2024.07.31	V0.1	최초 작성		박재형	

1. Process 개요

휴·복직자 관련 인사 관리 및 자동 안내 서비스

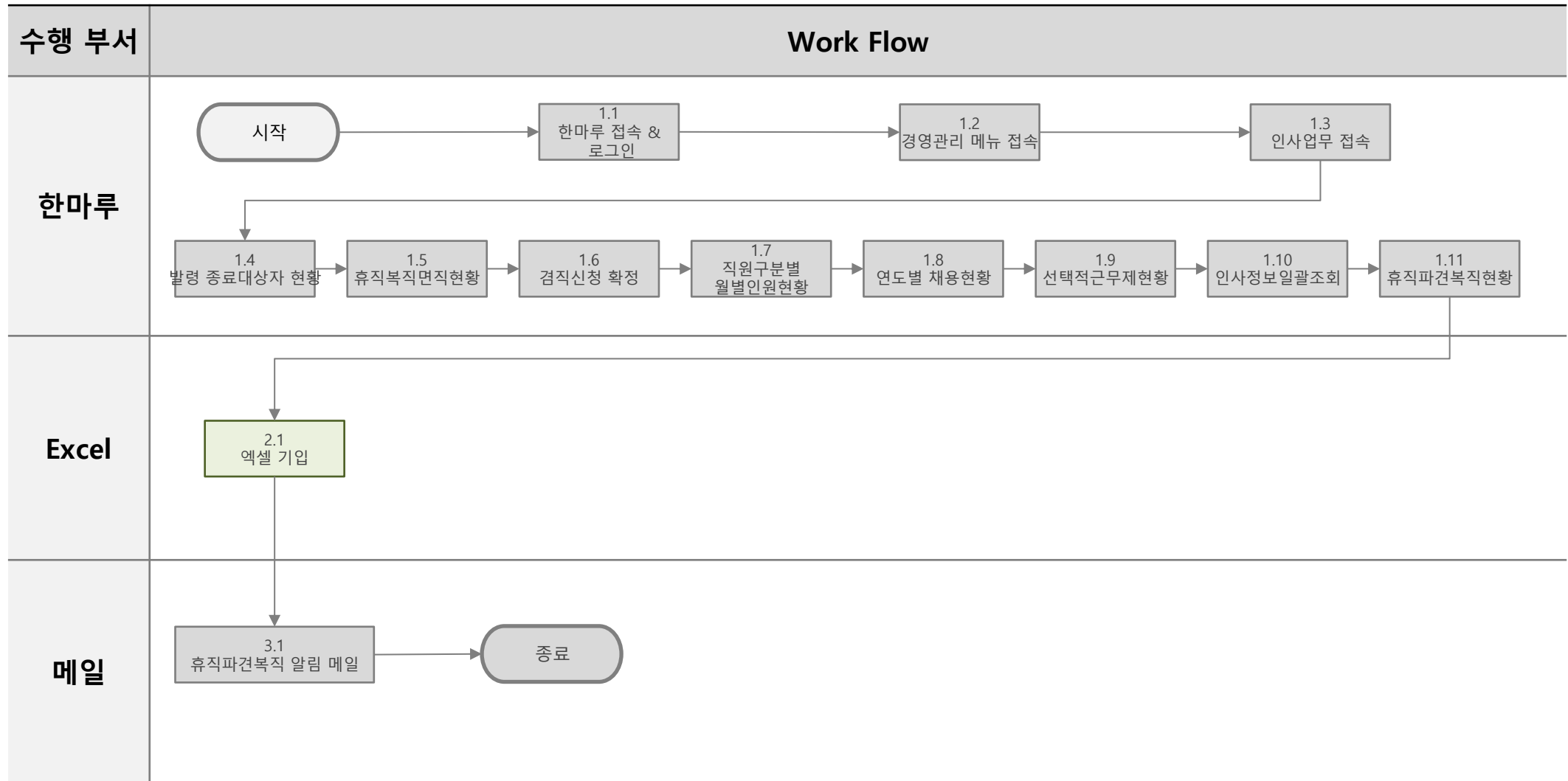
Process 개요	IITP 인사정보를 취합하고, 발령예정사항 안내		
선행 Process		후행 Process	-

Process 상세 정보

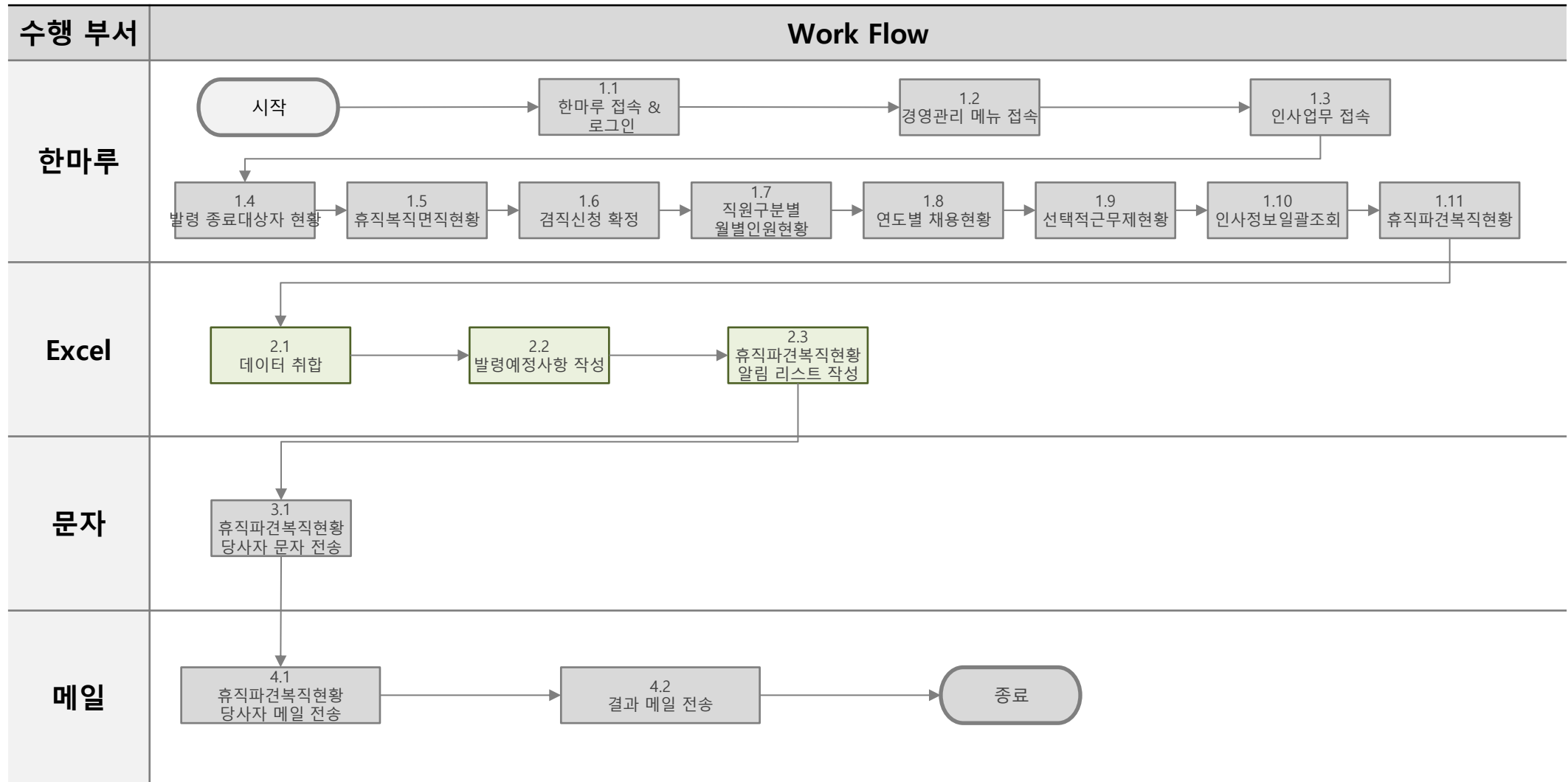
조직 정보	주관 부서	지능정보팀	업무 정보	수행 주기	매주
	담당자	김지균 수석		처리 건수	
	연관 부서	인재경영팀		소요 시간	10분
	연관 기관	-		수행 인원	2명
활용 System (외부 System 포함)		- 한마루 - Excel - 문자발송시스템	비고		

로봇 종류	로봇 수행 주기	확산(적용) 가능 범위	RPA 도입 예상 효과					
Unattended	매주		절감 시간 (연)	업무량 ↓	정확도 ↑	적시성 ↑	업무 고도화	업무 표준화
			2600시간	Y	Y	Y	-	-

2. As-Is Process 정의



3. To-Be Process 정의



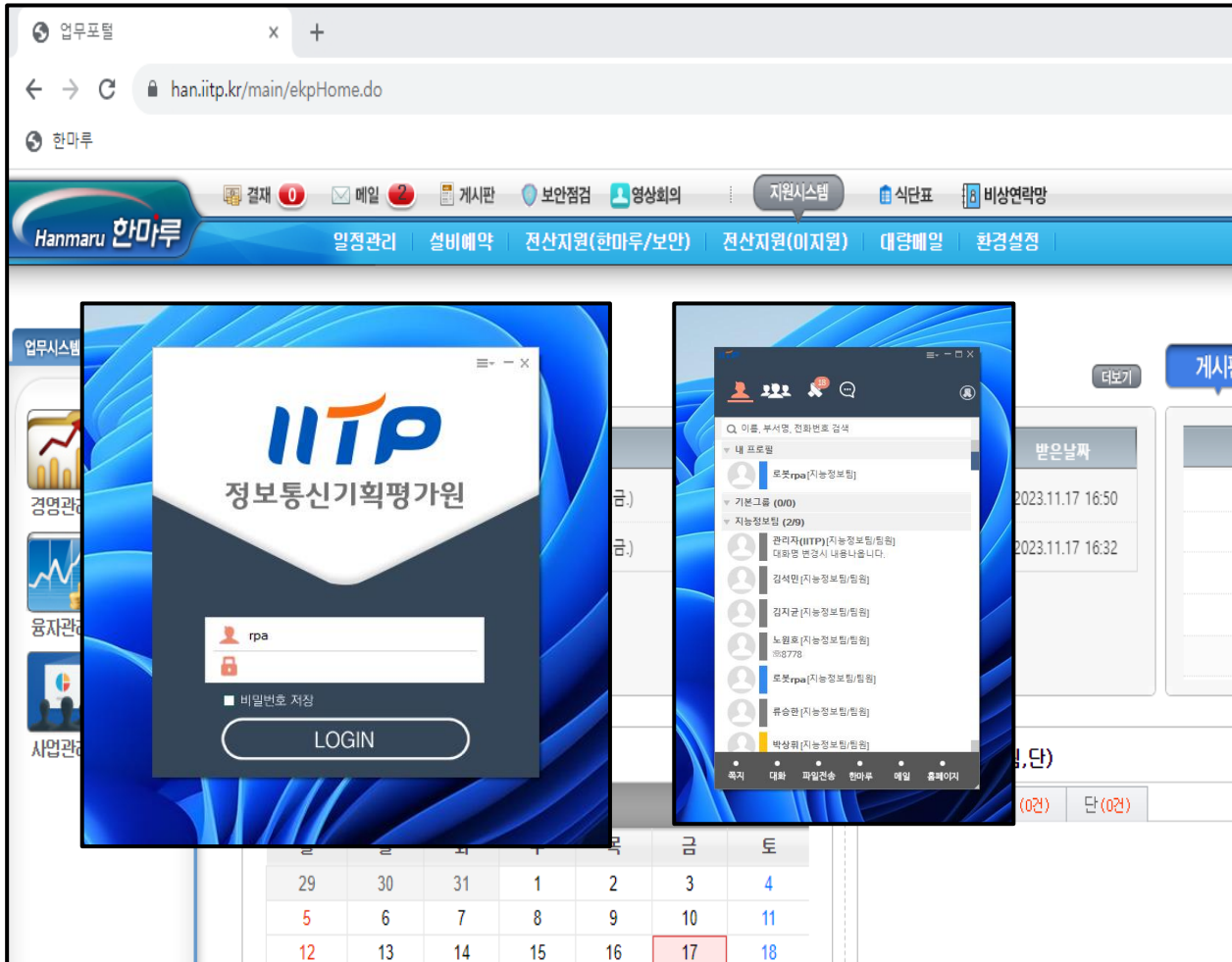
4. RPA 구현 요건 개요

Activity					수행 주체	사용 System	비고
No	Activity명	No	상세 Activity명	수행내용			
1	한마루 메뉴 데이터 조회	1.1	한마루 접속 & 로그인	로그인	Bot	한마루	로그인 정보 필요
		1.2	경영관리 메뉴 접속		Bot		
		1.3	인사업무 접속	각 출장별 데이터 추출	Bot		
		1.4	조회 메뉴 접속	각 조회 메뉴 조회 및 데이터 다운로드	Bot		조회메뉴 총 8개
2	조회 결과를 엑셀에 작성	2.1	데이터 취합	조회한 데이터들을 하나의 엑셀 파일에 취합	Bot	Excel	
		2.2	발령예정사항 작성	발령예정사항 시트를 생성 및 작성	Bot	Excel	
		2.3	휴직파견복직현황 작성	휴직파견복직현황 파일을 작성	Bot	Excel	
3	휴직파견복 직 문자 알림	3.1	문자알림	휴직파견복직현황에서 복직대상자에게 문자알림	Bot	문자시스 템	
4	휴직파견 복직 메일 알림 및 결과 메일 전송	4.1	메일 접속	한마루 메일 접속	Bot	한마루	
		4.2	메일 발송	담당자+운영자 결과 전송	Bot		담당자 메일 정보 필요

5. RPA 구현 요건 정의 (1/18)

Activity No/Name	1.1) 한마루 접속 & 로그인	시스템/화면	한마루
------------------	-------------------	--------	-----

구현 개요



Biz Rule

1. 한마루 접속
2. 로그인

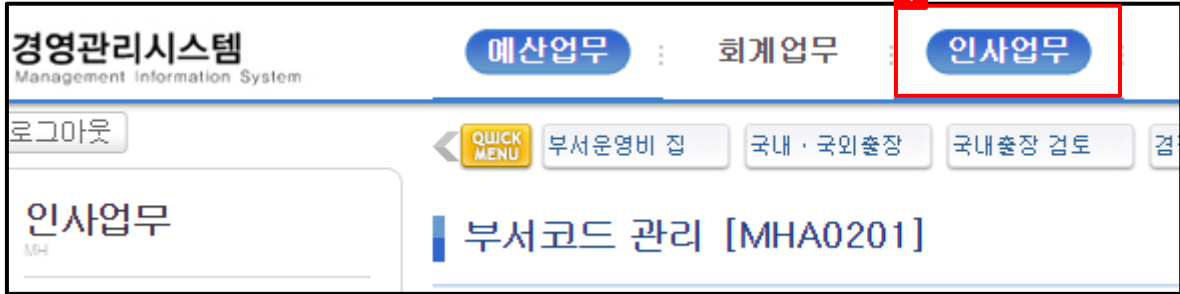
Potential Risk & Exception

1. 로그인 정보 O.R에서 관리

5. RPA 구현 요건 정의 (2/18)

Activity No/Name	1.2) 경영관리 메뉴 접속	시스템/화면	한마루
구현 개요			
	Biz Rule 1. 경영관리메뉴 클릭		
	Potential Risk & Exception		

5. RPA 구현 요건 정의 (3/18)

Activity No/Name	1.3) 인사업무 메뉴 접속	시스템/화면	한마루
구현 개요			Biz Rule
			1. 인사업무 메뉴 클릭
		Potential Risk & Exception	

5. RPA 구현 조건 정의 (4/18)

Activity No/Name

1.4) 발령 종료대상자 현황 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

인사업무

부서정보관리

사원정보관리

현황관리

시간외근무관리

근태관리

휴가관리

1. 인사관리

발령관리

인사발령 현황

인사발령 등록

발령종료대상조회

포상·징계관리

교육관리

증명서발급관리

인사정보

개인경력개발경로

겸직관리

휴직·복직·면직 관리

직무관리

발령 종료대상자 현황 [MHG0104]

등록자센터

정보통신기획평가원

발령일자

2024-08-01

2024-08-31

부서명

근무상태

근무중, 휴직중

발령구분

전체

직원명

0 인사발령 목록

	발령종료일자	발령일자	전액기간	발령업무	직원번호	직원명	직위	본부	단	팀	발령구분	인명사번
1	2024-08-31	2023-09-01	0년0월5일									
2	2024-08-31	2023-11-06	0년0월5일									
3	2024-08-31	2023-09-11	0년0월5일									
4	2024-08-31	2024-06-01	0년0월5일									
5	2024-08-31	2023-09-01	0년0월5일									
6	2024-08-31	2024-06-01	0년0월5일									
7	2024-08-31	2023-09-01	0년0월5일									
8	2024-08-31	2023-09-01	0년0월5일									
9	2024-08-31	2024-03-01	0년0월5일									
10	2024-08-09	2023-08-10	0	완료								
11	2024-08-07	2024-05-08	0	완료								
12	2024-08-07	2024-05-08	0	완료								
13	2024-08-07	2024-05-08	0	완료								

조회

초기화

엑셀

Biz Rule

1. 발령관리 - 발령종료대상조회 클릭

2.조회 기간 기입 : 오늘날짜로 부터 30일 이내

3. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 : 발령종료대상_yyMMdd

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략

5. RPA 구현 요건 정의 (5/18)

Activity No/Name 1.5) 휴직복직면직 현황 다운로드

시스템/화면

한마루

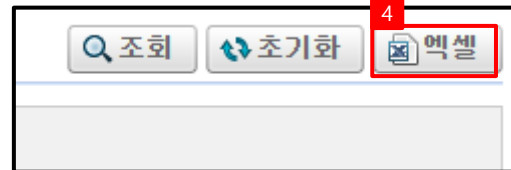
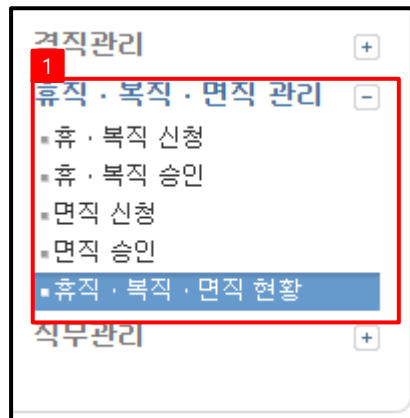
구현 개요

Biz Rule

1. 휴직복직면직관리 - 휴직복직면직현황 클릭
2. 조회 기간 기입 : 오늘날짜로 부터 30일 이내
3. 직원명 입력 칸 비우기
4. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 : 휴직복직면직현황 yyMMdd

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략



휴직 · 복직 · 면직 현황 [MHU0105]

· 신청기간 · 2024-07-26 ~ 2024-08-26 · 직원명 · · 신청서구분 · 전체 · 신청상태 · 승인

	신청서구분	신청일	신청번호	부서명	신청자성	퇴직배정일	휴직시작일	휴직종료일	휴직기간	사유	기타사명	자택전화	휴대폰	결재자	결재자승인여부	전결자
1	일반휴직	20240806	2024080020				2024-09-01	2024-12-31	4개월	인사규정 제22조 제1항			010-4412-2824			
2	육아휴직	20240819	2024080066				2024-10-01	2025-03-31	00년 6개월 00	인사규정 제22조 제1항 * 김장원(230919-40175)		010-6856-6828	010-6856-6828			
3	복직	20240813	2024080051				2024-06-01	2024-08-31	3개월	-육아휴직(산전 육아휴출산후가 사용을 위한						
4	복직	20240816	2024080062				2024-03-01	2024-08-31	6개월	인사규정 제22조 제1항 - 갑상선인 유두상종양						
5	복직	20240810	2024080048				2023-09-01	2024-08-31	1년	-질병휴직(인사규정 제						

5. RPA 구현 요건 정의 (6/18)

Activity No/Name

1.6) 검직신청확정 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

1

검직관리

· 검직신청

· 검직신청 확정

휴직 · 복직 · 면직 관리

직무관리

4

조회

초기화

엑셀

검직신청 확정 [MHT0103]

2

기간

2024-07-26 ~ 2024-08-26

신청일

확정일

3

직원명

결재상태

결재완료

확정상태

전체

검직 결재완료 내역

구분	사번	결재상태	부서명	직위	성명	검직기관	검직직위	검직기간시작	검직기간종료	강의과목 또는 주제	1회강의시간	발강의 횟수	1회당 강	결재문서번호
1	하반기						선임직 이사	2024-07-22	2026-07-21	비상근 임원	2시간	0	20	JHOMS242260631
2	하반기						시간강사	2024-09-01	2025-08-31	국제경영, 글로벌전략	매주 수요일 19.	4	33,3037	JHOMS242260631

Biz Rule

1.검직관리 – 검직신청 확정 클릭

2.조회 기간 기입 : 지난 달 ~ 오늘

3. 직원명 입력 칸 비우기

4. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 : 검직신청현황 yyMMdd

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략

5. RPA 구현 조건 정의 (7/18)

Activity No/Name

1.7) 직원구분별 월별인원현황 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

직원구분	1월 1일	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
1 정규직	246	241	241	241	241	244	244	244	0	0	0	0	0	242.8
2 전문직(무기)	54	54	53	53	53	50	50	50	0	0	0	0	0	52.1
3 파견직	5	6	6	6	6	6	6	7	0	0	0	0	0	6

Biz Rule

1. 현광관리 - 인사현황조회 - 직원구분별 월별인원현황 클릭
2. 센터 : 정보통신기획평가원 선택
3. 근무상태 : 1.근무중 선택 // 2. 휴직중 선택
4. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 :
월별근무자_ yyMMdd
월별휴직자_ yyMMdd

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략

5. RPA 구현 요건 정의 (8/18)

Activity No/Name 1.8) 연도별 채용현황 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

부서정보관리 +

사원정보관리 +

현황관리 -

+인사현황조회

+인사현황조회(목록)

+통계관리

1 채용/퇴직/임금피크제 현황

• 연도별 채용현황

• 연도별 퇴직현황

• 연도별 임금피크제현황

2

Q 조회 초기화 엑셀

연도별 채용현황 [MHD0121]

• 기준일자* 2024

• 지역구분 전체

• 성별 전체

• 청년여부 전체

연도별 채용 현황 목록

	직렬번호	성명	소속부서부	소속부서팀	임용일자	연령	최종학력	지역
1			시·디지털융합단	인공지능팀	2024-05-07	33	학사(국내)	수도권
2			경영기획단	기획조정팀	2024-05-07	34	학사(국내)	비수도
3			시반도체·SW단	기술전략평가총괄팀	2024-05-07	39	석사(국내)	비수도
4			경영기획단	안전환경팀	2024-01-01	56		비수도
5			시반도체·SW단	기술전략평가총괄팀	2024-01-01	32	학사(국내)	수도권
6			경영기획단	안전환경팀	2024-01-01	42		비수도

Biz Rule

1. 현황관리 – 채용/퇴직/임금피크제 현황 – 연도별 채용현황 클릭

2. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 : 채용현황_ yyMMdd

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략

5. RPA 구현 요건 정의 (9/18)

Activity No/Name

1.9) 선택적근무제 현황 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

근태관리

근무시간 현황

선택근무 신청

단시간근로 신청

선택적근무제 현황

선택적근무제 관리

주퇴 · 위출 신청

조회

초기화

엑셀

선택적 근무제 현황 [MHF0104]

2

3

4

5

정보통신기획평가원

2024-07 ~ 2024-09

전체

단시간근로제

부서

직원명

선택적 근무제 근무 현황

근무년	월	부서	부서명	직원번호	직원명	성별	호칭	직원구분명	근무종류	사유	월(시작)	월(종료)	화(시작)	화(종료)	수(시작)	수(종료)	목(시작)	목(종료)	금(시작)	금(종료)
1	2024	7	8743	SW컴퓨팅팀		여	수석	정규직	단시간근로제	자기개발(무급)	07:30	12:00	07:30	12:00	07:30	12:00	07:30	12:00	07:30	12:00
2	2024	7	8783	디지털융합팀		여	책임	정규직	단시간근로제	임시기 근로시간 단	07:30	14:30	07:30	14:30	07:30	14:30	07:30	14:30	07:30	14:30
3	2024	7	8783	디지털융합팀		여	선임	정규직	단시간근로제	임시기 근로시간 단	09:30	16:30	09:30	16:30	09:30	16:30	09:30	16:30	09:30	16:30

Biz Rule

1. 근태관리 – 선택적근무제 현황 클릭

2. 정보통신기획평가원 선택

3. 근무기간 : 전월 ~ 다음달

4. 근무구분 : 단시간근로제 선택

5. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 : 선택적근무제현황_yyMMdd

6. 엑셀에 각 요일별 근무시간 칼럼을 추가하여
근무시간을 계산하여 기입
칼럼명 : 월(근무시간) ~ 금(근무시간)
입력형태 : HHmm

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략

5. RPA 구현 요건 정의 (10/18)

Activity No/Name 1.10) 인사정보일괄조회 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

Biz Rule

1. 사원정보관리 – 인사정보일괄조회 클릭
2. 근무상태 : 1. 근무중, 휴직중 // 2. 퇴사자
3. 직원구분 : 외부, 파견 제외한 나머지
4. 연령기준일자 : 전월 말일
5. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 :
인사정보일괄조회(근무중)_yyMM
인사정보일괄조회(퇴사자)_yyMM
6. 다운받은 파일을 "인력현황" 파일에 붙여넣기

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략
2. 월 1회만 수행하며, 파일이 이미 있을 경우 생략

5. RPA 구현 요건 정의 (11/18)

Activity No/Name 1.11) 휴직파견복직현황 다운로드

시스템/화면

한마루

구현 개요

발령구분	발령일자	종료일자	직원번호	직원명	발령번호	발령분류	부서코드	부서명	직위명
1	결병휴직	2023-09-01	2024-08-31			이동	8726	안전환경팀	팀원
2	결병휴직	2023-09-01	2024-08-31			이동	8105	동향분석팀	팀원
3	결병휴직	2024-03-01	2024-08-31			이동	8763	디바이스기술팀	팀원
4	육아휴직	2023-09-01	2024-08-31			이동	8726	안전환경팀	팀원

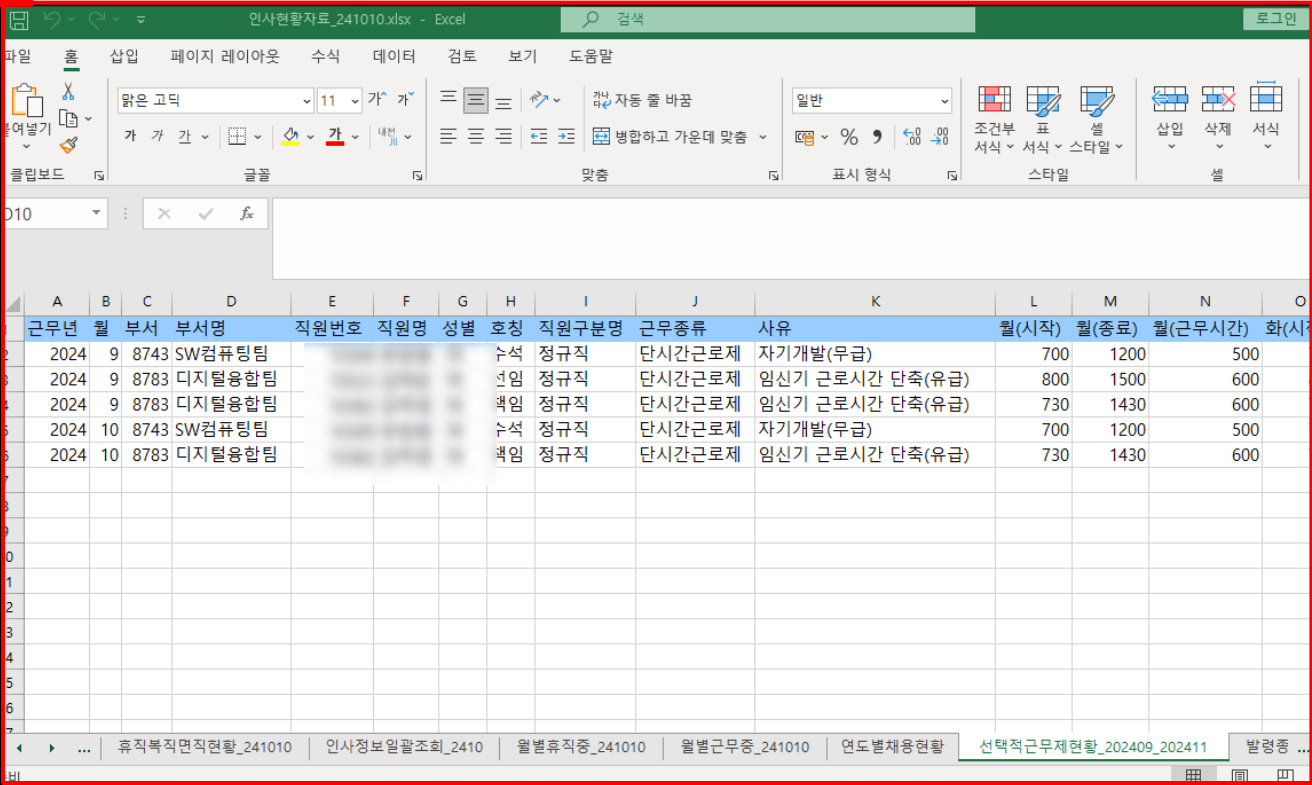
Biz Rule

1. 현황관리- 인사현황조회 - 휴직파견복직현황 클릭
2. 종료기간 : 오늘 ~ 한 달 뒤
3. 발령구분 : 육아휴직 선택
4. 엑셀 버튼 클릭(다운로드) :
파일명 :
휴직파견복직현황(알림용)_yyMMdd

Potential Risk & Exception

1. 조회 건이 없을 경우 생략
2. 휴직 종류는 담당자와 협의

5. RPA 구현 요건 정의 (12/18)

Activity No/Name	2.1) 데이터 취합	시스템/화면	Excel
구현 개요	1 		
Biz Rule	1. 다운로드 받은 인사자료들을 하나의 파일로 취합 경로 : Output\W\인사현황자료_yyMMdd.xlsx		
Potential Risk & Exception	1. 조회 건이 없는 파일은 취합 생략		

5. RPA 구현 요건 정의 (13/18)

Activity No/Name	2.2) 발령예정사항 작성	시스템/화면	Excel
------------------	----------------	--------	-------

구현 개요

인사현황자료_241010.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
	발령종료일자	발령일자	잔여기간	발령여부	직원번호	직원명	직위	본부
1	발령종료일자	직원번호	직원명				팀원	원장실
2	2024-10-09						팀원	원장실
3	2024-10-11						팀원	원장실
4	2024-10-15						팀원	원장실
5	2024-10-19						팀원	원장실
6	2024-10-19						팀원	원장실
7	2024-10-31						팀원	원장실
8	2024-11-19						팀원	원장실
9	2024-11-22						팀원	원장실

	A	B	C	D	E	F	G	H
	발령종료일자	발령일자	잔여기간	발령여부	직원번호	직원명	직위	본부
	2024-10-19	2023-04-03	0년0월9일				팀원	원장실
	2024-10-19	2023-03-20	0년0월9일				팀원	원장실
	2024-10-31	2024-06-01	0년0월21일				팀원	원장실
	2024-11-19	2023-11-20	0년1월9일				팀원	원장실
	2024-11						팀원	원장실

Biz Rule

- 발령예정사항 작성
-> 휴직복직면직현황, 발령종료예정 데이터를 merge
경로 : Output\WW인사현황자료_yyMMdd.xlsx

Potential Risk & Exception

- 조회 건이 없는 파일은 취합 생략

5. RPA 구현 요건 정의 (14/18)

Activity No/Name	2.3) 휴직파견복직현황 작성	시스템/화면	Excel
------------------	------------------	--------	-------

구현 개요

[illegible]

Biz Rule

1. 부서명에 직원의 이메일주소를 입력
 경로 : Data\휴직파견복직현황_yyMMdd.xlsx

Potential Risk & Exception	
1. Data Accuracy: The model's predictions are only as good as the data it was trained on. If the training data is biased, incomplete, or outdated, the model's performance will be compromised. 2. Model Drift: The model's performance can degrade over time as the underlying data distribution changes (e.g., new market trends, changing consumer behavior). 3. Overfitting: The model may be too closely tailored to the training data, leading to poor performance on new, unseen data. 4. Interpretability: Some models, particularly deep learning models, can be difficult to interpret, making it challenging to understand the reasons behind specific predictions. 5. Integration with Existing Systems: Integrating the model into existing business processes and IT infrastructure can be complex and costly. 6. Security: The model and its data are vulnerable to cyberattacks, data breaches, and unauthorized access. 7. Regulatory Compliance: The use of AI models may be subject to evolving regulations, particularly in areas like data privacy (GDPR) and algorithmic bias/discrimination. 8. Human Oversight: Relying solely on the model's predictions without human oversight and intervention can lead to errors and potential harm.	1. Data Accuracy: Implement robust data governance and quality control measures to ensure the training data is accurate, complete, and representative. 2. Model Drift: Implement continuous monitoring and retraining mechanisms to detect and address model drift. 3. Overfitting: Use cross-validation techniques and regularization to prevent the model from overfitting to the training data. 4. Interpretability: Choose models that offer some level of interpretability, or use techniques like SHAP (SHapley hAdditive pLayoffs) to explain model predictions. 5. Integration with Existing Systems: Plan for integration early in the project, involving IT and business process owners. 6. Security: Implement strong security measures, including encryption, access controls, and regular security audits. 7. Regulatory Compliance: Stay informed about relevant regulations and implement measures to ensure the model's use complies with legal requirements. 8. Human Oversight: Establish clear protocols for human review and intervention, particularly for high-stakes predictions.

1. 휴직 중인 대상에게만 안내를 해야하므로,
인사정보에서 휴직중인지 확인하고,
근무중이거나 퇴사자 일 경우
"직위명" 코드에 기입

5. RPA 구현 요건 정의 (15/18)

Activity No/Name

3.1) 문자알림

시스템/화면

문자

구현 개요

The screenshot shows a web application for managing text messages. It includes a header with navigation tabs (문자, 멀티, 음성), a main content area with a table of message records, and a sidebar with a message composition form. Red boxes and numbers highlight specific features: 1. Message list table, 2. Message composition form, 3. Search and filter options, 4. Send button, 5. Confirmation dialog box.

부서고유번호	직위코드	직위명	담당자알림여부	당사자알림여부(메일)	당사자알림여부(문자)	알림일자
			☐	☐	☐	#####
			☐	☐	☐	2024-09-23
			☐	☐	☐	2024-10-07

Biz Rule

1. 문자 메시지 내용 입력
2. 발신번호입력(인사담당자 내선번호)
3. 복직대상자의 전화번호
4. 메시지 전송
5. 알림완료 체크 및 알림일자 작성

Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (16/18)

Activity No/Name	4.1) 메일 접속	시스템/화면	한마루
구현 개요			Biz Rule
			1. 메일 탭 클릭
			Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (17/18)

Activity No/Name	4.2) 메일 발송	시스템/화면	한마루
------------------	------------	--------	-----

구현 개요

☆ [인재경영팀] 한마루 시스템 - 복직 신청 안내

보낸사람 "로봇rpa2" <rpa2@iitp.kr> 주소추가 자동분류 추가 수신거부

받는사람 주소

참 조

숨은참조

보낸날짜 2024.10.07 08:10:32

라벨을 추가하려면 여기를 클릭하세요.

▼ 일반 첨부 1개 (20.5KB) 전체다운로드

복직원.hwp 20.5KB

Biz Rule

1. 복직원.hwp 첨부파일을 첨부하여 메일발송
경로 : Data\WW복직원.hwp
2. 당사자알림여부(메일) 체크

Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (18/18)

Activity No/Name	4.2) 메일 발송	시스템/화면	한마루
구현 개요		Biz Rule	
1 ☆ [RPA] 241007_인사현황자료취합 및 휴직복직 알림 결과 (성공) 보낸사람 받는사람 참 조 숨은참조 보낸날짜 2024.10.07 08:12:45 라벨을 추가하려면 여기를 클릭하세요. 일반 첨부 2개 (138.3KB) 전체다운로드 인사현황자료_241007.xlsx 127.2KB 휴직파견복직현황(알림용).xlsx 11.2KB 안녕하세요. 금일 인사현황자료취합 RPA 수행에 성공하였습니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. ※ RPA가 수집한 데이터가 일치하지 않거나 수정 요청 사항이 있으신 경우, 해당 메일로 회신 부탁드립니다.		1. 결과 메일 전송 메일제목 : Config 발신자 : rpa2 수신자 : 현업 담당자2명(에셋 참조) 참조 : 운영 담당자(에셋 참조) 숨은참조 : 개발담당자 첨부파일 : Output 파일	
		Potential Risk & Exception	